과제 목적

=> 배경
현대 디지털 생태계에서 소프트웨어 및 애플리케이션의 설치는 사용자가 새로운 서비스를 경험하기 위해 반드시 거쳐야 하는 일상적이고 필수적인 프로세스이다. 그러나 기술의 발전으로 설치 환경이 고도화되었음에도 불구하고, 대용량 프로그램 설치나 네트워크 환경에 따른 다운로드 과정은 여전히 사용자에게 지루함과 번거로움을 유발한다.

특히 사용자는 설치 과정에서 본인의 의사와 무관하게 마주치는 광고팝업, 교묘하게 숨겨진 번들 프로그램 설치 유도 체크박스, 불투명하거나 예기치 않은 문제로 멈추는 로딩 바 등 비직관적이고 다소 불친절한 UI/UX 요소들로 인해 높은 디지털 스트레스와 피로감을 경험하고 있다.

기존의 소프트웨어 설계가 단순히 공급자 중심의 효율성만을 추구하면서 발생한 이러한 부정적 사용자 경험은 오랫동안 개선되지 않은 채 방치되어 왔다. 이에 본 프로젝트는 현대인에게 너무나 익숙하지만 심리적 저항감을 주는 이 '프로그램 설치 과정'을 역발상적 관점에서 접근하여, 게임의 핵심 메커니즘으로 재해석하고자 한다.

=> 필요성
- 기술 및 기획적 측면: 비판적 UX와 게이미피케이션(Gamification)의 융합
기존 게임 시장의 시뮬레이션 장르나 미니게임들은 주로 시각적인 화려함이나 정형화된 퍼즐 요소에 치중되어 있는 반면, 본 과제는 일상적인 불편함 속 창의적인 콘텐츠 소재를 발굴하는 '비판적 사용자 경험(Critical UX)'을 지향한다. 사용자에게 스트레스를 줄 수 있는 UI/UX 사례들을 유머러스한 도전 요소와 장애물로 승화시킴으로써, 게이미피케이션이 가질 수 있는 독창적인 가치가 있다.

- 개발 및 아키텍처 측면: 모듈형 확장 시스템 구축
다수의 미니게임이 독립적으로 구동되면서도 '설치 프로세스'라는 메인 로직 내에서 실시간 진행상황 데이터를 동기화하고 상태를 제어하는 시스템 구조는 소프트웨어 아키텍처 설계를 요구한다. 비동기 프로그래밍 및 상태관리, 공통 인터페이스 프레임워크 설계 능력을 배양하고, 기승전결의 서사 구조와 난이도 곡선 플롯을 모바일 터치 환경에 최적화하여 구현하는 기술적 도전은 예비 개발자로서의 실무 역량 강화를 위해 필요하다.

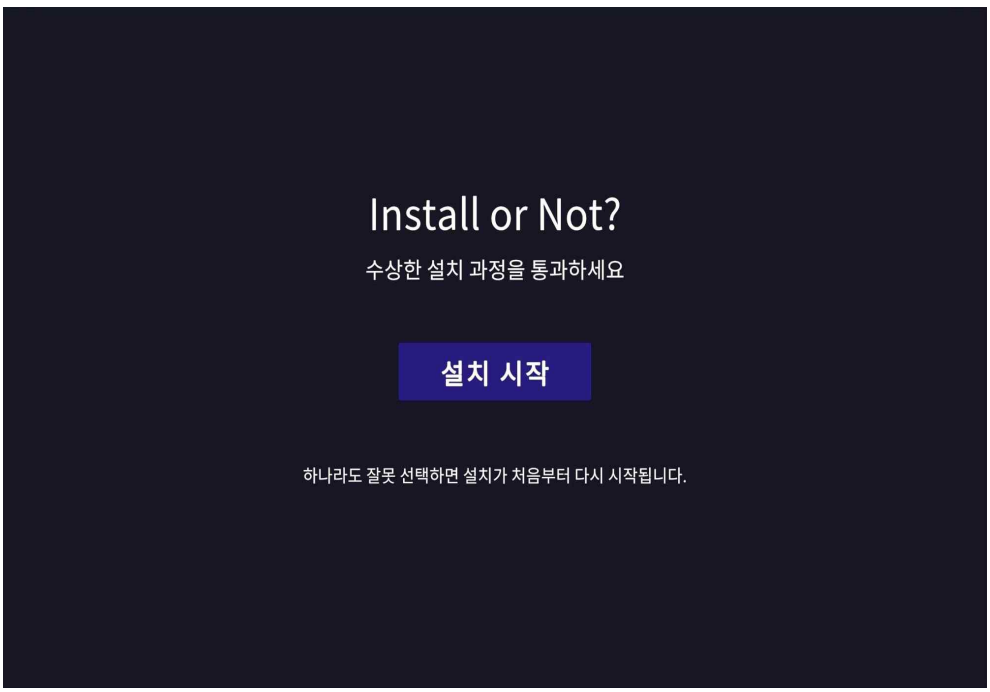
- 산업 및 교육적 측면: 폭넓은 타겟층 확보와 UI/UX 인식 제고
본 과제는 별도의 고사양 GPU 없이 모바일 플랫폼 환경에서도 원활하게 구동되는 초경량 2D 기반 시스템을 지향하므로, 누구나 가볍게 게임을 즐길 수 있어서 접근성이 좋다. 또한, '불편한 UI'를 직접 플레이하고 파쇄하는 과정을 통해 좋은 UI와 나쁜 UI의 차이를 구체적으로 이해하게 되며, 향후 사용자 중심의 인터페이스 설계 원칙을

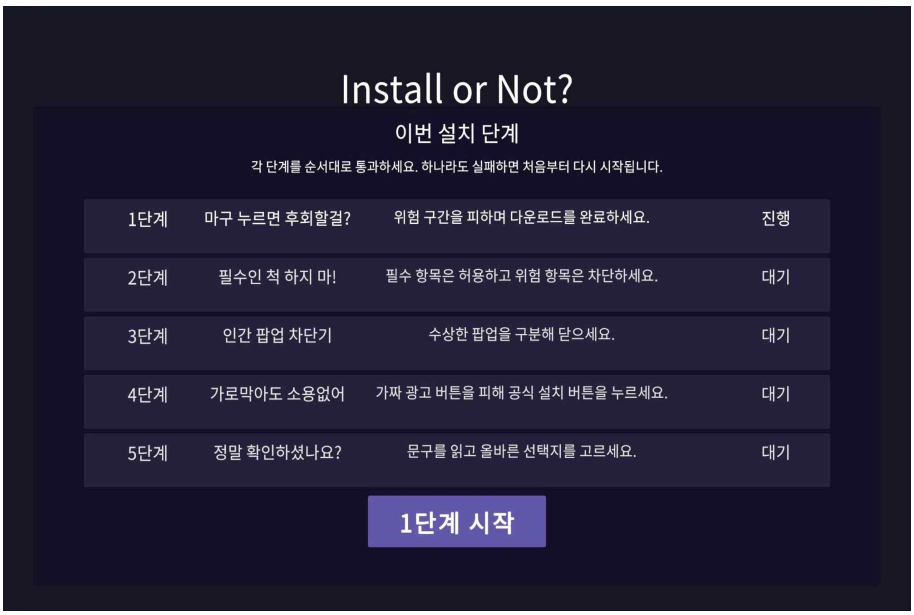
체득하는 중요한 교육적 가치를 지닌다.

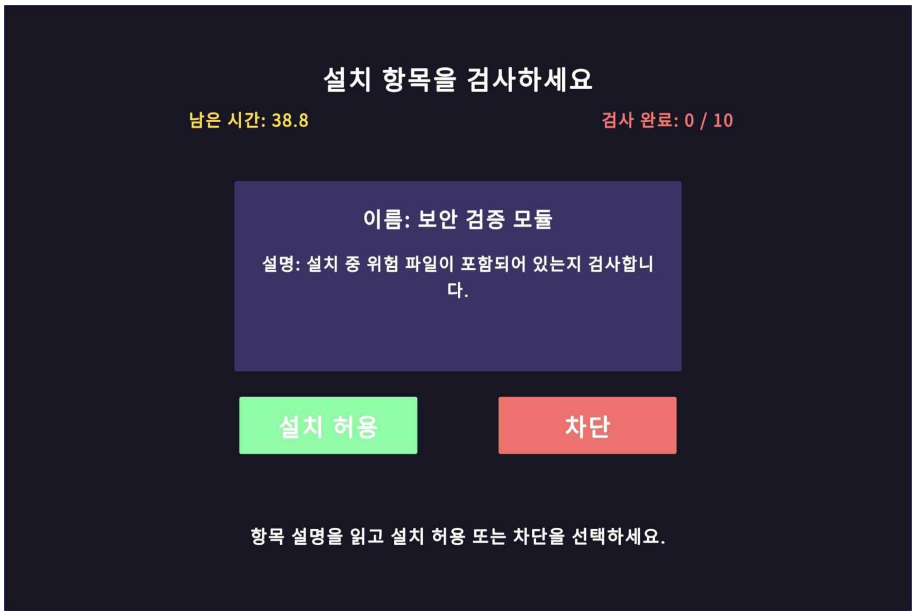
=> 목적
본 프로젝트는 Unity(C#)엔진을 활용하여 안드로이드 모바일 환경에 최적화된 미니게임 기반 시뮬레이션 게임 [설치 할래 말래?]를 설계 및 구현하는 것을 최종 목적으로 한다.

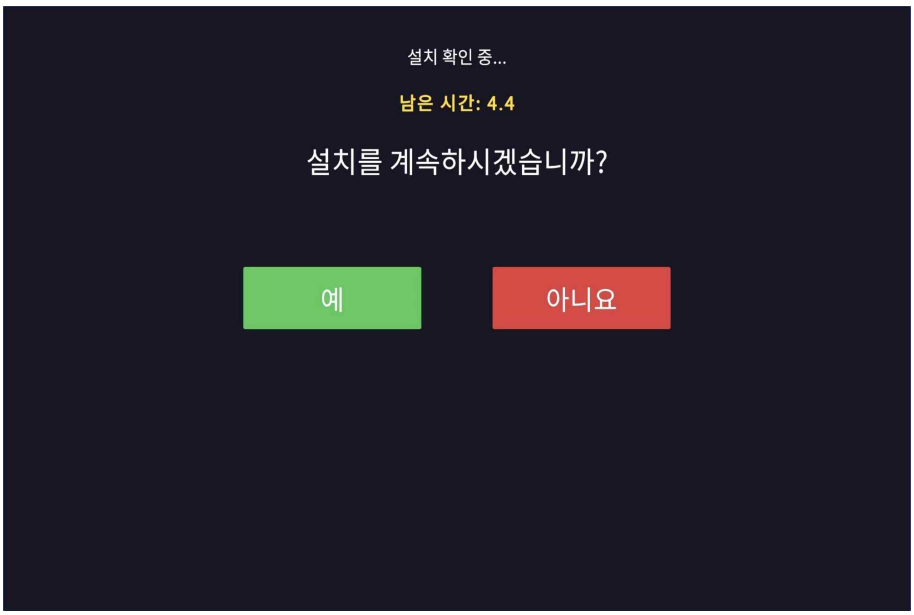
- 다양하고 독창적인 미니게임 콘텐츠 확보: 플레이어의 피지컬로 푸는 퍼즐과 논리적 문제 해결 능력을 요구하는 핵심 미니게임을 구현하여 완성도 높은 플레이 타임과 다채로운 긴장감을 제공한다.
- 확장성 있는 모듈형 프레임워크 설계: 중앙 제어 로직과 개별 미니게임 인스턴스 간의 인터페이스 동기화 시스템을 구축하여, 새로운 콘텐츠 모듈(미니게임 등)이 향후 업데이트 되더라도 전체 소프트웨어의 안정성이 유지되는 확장 구조를 확립한다.
- 모바일 입력 장치 최적화 및 경량화: 터치, 자이로스코프, 가속도계 등 스마트폰 고유의 하드웨어 센서 및 입력 플러그인을 각 게임 특성에 맞게 연동하고, 프레임 드랍이 없는 최적화된 실행 환경을 보장한다.

과제 내용

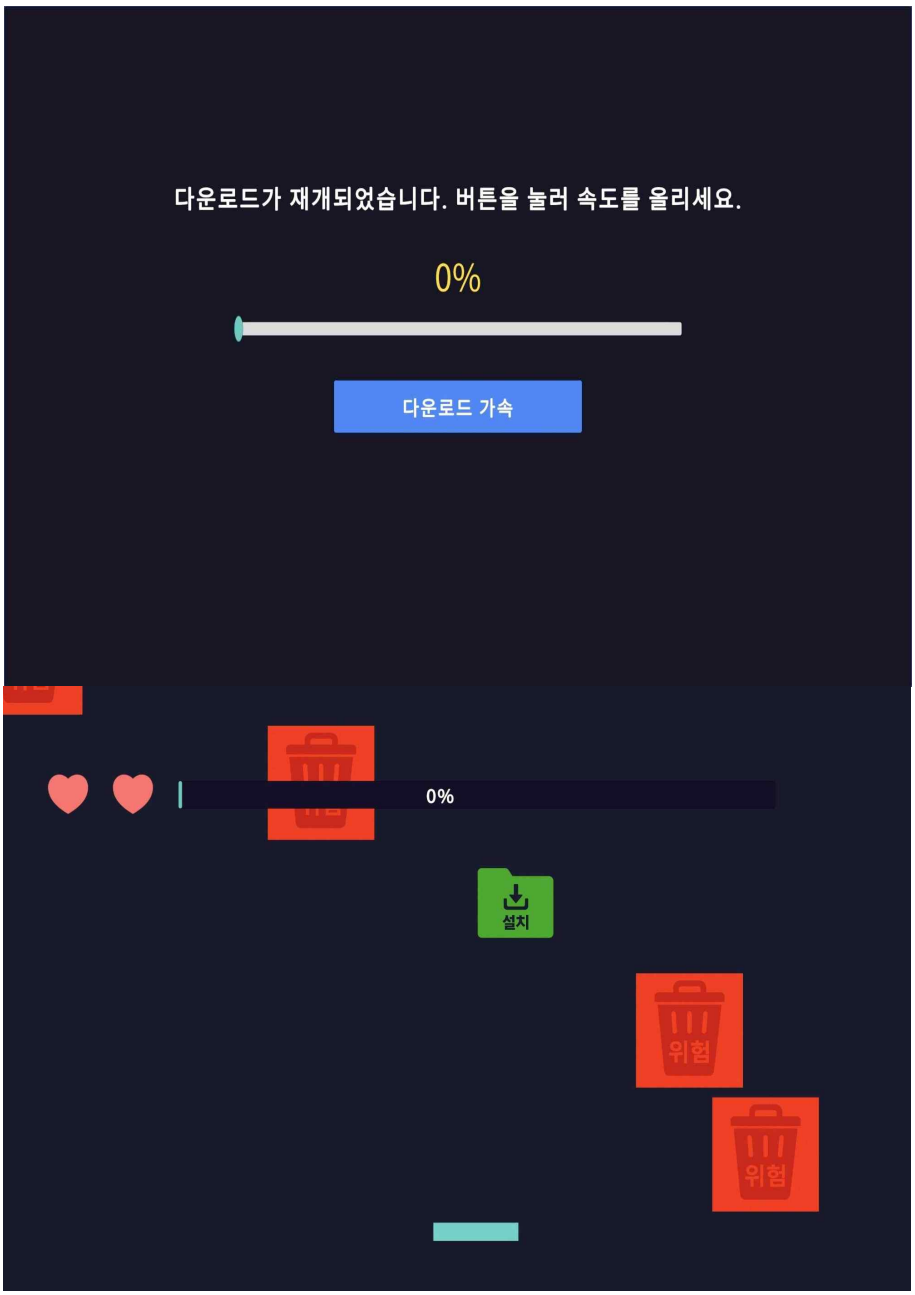



Install or Not?
이번 설치 단계
각 단계를 순서대로 통과하세요. 하나라도 실패하면 처음부터 다시 시작됩니다.
1단계 마구 누르면 후회할걸? 위험 구간을 피하며 다운로드를 완료하세요. 진행
2단계 필수인 척 하지 마! 필수 항목은 허용하고 위험 항목은 차단하세요. 대기
3단계 인간 팝업 차단기 수상한 팝업을 구분해 닫으세요. 대기
4단계 가로막아도 소용없어 가짜 광고 버튼을 피해 공식 설치 버튼을 누르세요. 대기
5단계 정말 확인하셨나요? 문구를 읽고 올바른 선택지를 고르세요. 대기
1단계 시작

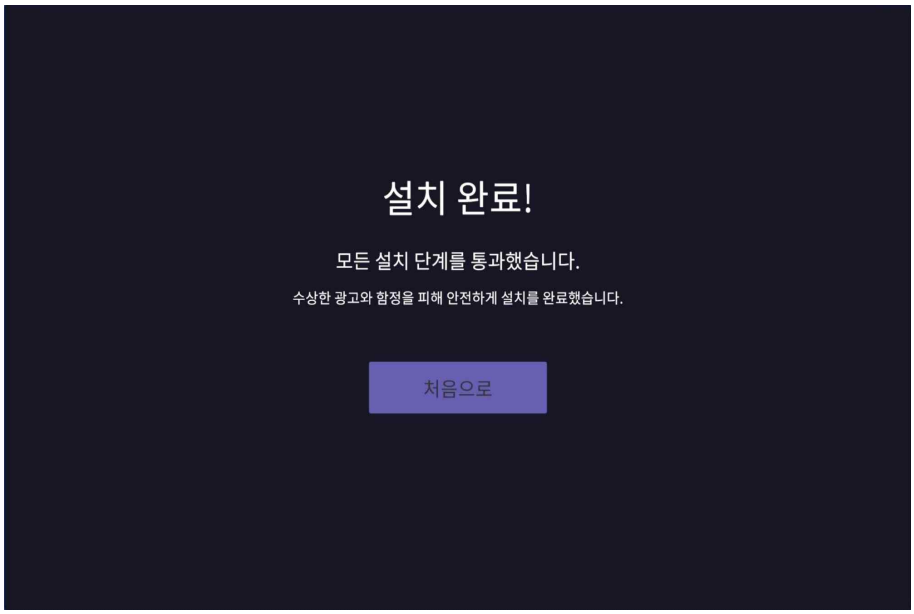

설치 항목을 검사하세요
남은 시간: 38.8
검사 완료: 0 / 10
이름: 보안 검증 모듈
설명: 설치 중 위험 파일이 포함되어 있는지 검사합니다.
설치 허용
차단
항목 설명을 읽고 설치 허용 또는 차단을 선택하세요.


설치 확인 중...
남은 시간: 4.4
설치를 계속하시겠습니까?
예
아니요


불필요한 팝업을 닫으세요
남은 시간: 14.1
제거한 팝업: 0 / 15
개인 맞춤 광고 모듈 활성화
닫기
광고 알림 서비스 실행 준비
닫기
개인 맞춤 광고 모듈 활성화
닫기
광고/추적 팝업만 닫고, 중요 설치 창은 닫지 마세요.


다운로드가 재개되었습니다. 버튼을 눌러 속도를 올리세요.
0%
다운로드 가속
0%
설치
위험
위험





=> 기존 기술 및 서비스의 문제점

- 사용자 경험의 소외와 디지털 스트레스 방치

기존의 소프트웨어 배포 및 설치 프레임워크는 오직 공급자의 효율성과 정보 전달(라이선스 동의, 경로 설정 등)에만 초점을 맞추어 설계되었다. 이로 인해 발생하는 불필요한 연쇄 팝업 광고, 무분별한 번들 프로그램 설치 유도 체크박스, 진행 상황을 알 수 없는 로딩 바 등은 현대 사용자들에게 심각한 피로감과 스트레스를 유발하는 대표적인 나쁜 UI/UX 사례로 방치되어 왔다.

- 소프트웨어 게이미피케이션 소재의 정형화

현재 출시된 대다수의 미니게임이나 시뮬레이션 게임은 판타지 요소나 단순 반복형

퍼즐에 치중되어 있다. 일상에서 마주하는 '소프트웨어 설치'라는 보편적인 프로세스를 고유한 게임 메커니즘으로 승화시킨 창의적인 콘텐츠는 경미하다.

- 높은 시스템 진입 장벽과 최적화 부재

최근의 게임 콘텐츠들은 고사양 그래픽 리소스를 무분별하게 사용하여 높은 하드웨어 스펙을 요구하는 경향이 있다. 이는 가볍게 즐길 수 있는 미니게임 장르에서도 사용자 접근성을 떨어뜨리는 요인으로 작용한다.

=> 해결 방안

- 비판적 사용자 경험으로의 역발상적 전환

사용자에게 부정적인 스트레스를 유발하던 UI/UX요소들을 회피해야 할 대상이 아닌, 게임 내에서 파쇄하고 해결해야 하는 '유머러스한 도전과제(장애물)'로 재해석한다. 불편함을 유희로 승화시킴으로써 사용자가 디지털 스트레스를 능동적으로 해소할 수 있는 창구적 역할을 수행한다.

- 모듈형 데이터 동기화 아키텍처 도입

'설치 프로세스'라는 하나의 메인 흐름아래 다수의 독립적인 미니게임 모듈들이 안정적으로 연동되는 중앙 제어 구조를 설계한다. 이를 통해 각 미니게임의 클리어 데이터와 진행도가 메인 프로그레서(progresser)와 실시간으로 동기화 되는 완성도 높은 시뮬레이션을 구현한다.

- 초경량 벡터 기반의 멀티 플랫폼 최적화

화려한 3D그래픽 대신 심플하고 직관적인 2D기반의 벡터 그래픽 및 스프라이트를 활용한다. 이를 통해 별도의 외장 그래픽 없이 내장 그래픽 및 저사양 모바일 기기에서도 프레임 드랍 없이 원활하게 구동되는 초경량 실행 환경을 구축하여 접근성을 극대화한다.

=> 특 · 장점

- 독창적인 게이미피케이션 소재: '프로그램 설치'라는 지루한 프로세스를 게임화하여 신선한 몰입감과 긴장감 있는 피지컬 퍼즐 요소를 제공한다.
- 구조적 확장성: 중앙 매니저와 공통 인터페이스를 활용한 소프트웨어 아키텍처를 채택하여, 향후 시스템의 안정성을 유지하면서도 콘텐츠를 무한히 확장해 나갈 수 있다.
- 모바일 센서 환경 최적화: 단순히 터치 입력에만 의존하지 않고 자이로스코프, 가속도계 등 스마트폰 고유의 하드웨어 기능을 적극 활용하여 직관적이고 다채로운 조작감을 선사한다.
- UI/UX에 대한 비판적 통찰 제공: 플레이어가 역설적으로 불편한 UI를 파쇄하는 과정을 통해, 역으로 올바른 사용자 중심의 인터페이스 설계 원칙과 ' 좋은 UI'의 가치를 자연스럽게 체득한다.

=> 구체적인 내용

본 프로젝트는 Unity(C#) 엔진을 기반으로 개발된 안드로이드 모바일 시뮬레이션 게임이다.

- 핵심 미니게임 콘텐츠 구현

미니게임 명칭	주요 게임 메커니즘 및 방해 요소
필요한 것만 쏘옥!	휴대폰을 기울여 악성파일이나 쓸모없는 파일을 피하고 필수적인 설치파일만 받기
마구 누르면 후회할걸?	눌러야 할 타이밍과 누르지 말아야 할 타이밍을 잘 구별하여 순발력 있게 클릭
(인간) 팝업 차단기	함정을 피해 마구잡이로 나타나는 팝업들을 주어진 시간 안에 닫기
필수인 척 하지 마!	제한 시간 내에 문구를 읽고 필수 항목은 허용하고 위험 항목은 차단하기
가로막아도 소용없어	떠다니는 광고 버튼을 피해 설치 버튼을 클릭
정말 확인하셨나요?	문구를 읽고 버튼의 색이나 위치의 혼동을 피해 올바른 선택지를 고르기

- 시스템 소프트웨어 아키텍처 설계

중앙 제어 및 씬 매니지먼트: Unity Scene Manager를 기반으로 기본화면과 각 미니게임 인스턴스, 최종결과 씬을 유연하게 전환하는 통합 흐름 제어 프레임 워크를 개발한다.

- 진행도 동기화: 각 미니게임 모듈에서 반환되는 성공/실패 이벤트를 공통 인터페이스를 통해 수집하고, 이를 메인 진행 상태 관리 시스템과 동기화한다.

활용 방안 및 기대효과

본 프로젝트는 일상의 불편함을 유희로 승화시킨 B급 감성의 인디 게임으로, 초기 대규모 자본 투입 없이도 효율적으로 시장에 진입할 수 있다.

=> 크로스 플랫폼 배포 및 바이럴 마켓팅

- 모바일 플랫폼 우선 배포: Google Play Store에 무료 배포를 진행하여 유저 접근성을 극대화한다.

- B급 감성 및 스트리머 바이럴 활용: 게임의 핵심 재미 요소가 '짜증나는 UI 파쇄'와

'피지컬 퍼즐'에 있는 만큼, 트위치, 유튜브, 치지직 등에서 활동하는 게임 크리에이터(스트리머)들을 타겟으로 한 메일을 발송하여 자연스러운 방송 노출 및 구전 마케팅을 유도한다.

=> 게임 콘셉트를 활용한 비즈니스 모델 구축

- 보상형 및 전면 광고결합: 게임 내에서 '쓸모없는 팝업창'을 닫는 메커니즘 자체를 실제 광고와 유연하게 결합한다. 예를 들어, 오답 패널티로 진행도가 초기화 되었을 때 '이어하기' 보상으로 숏폼 광고를 시청하게 유도한다.

- 유료 아이템 판매: 높은 난이도에 지친 유저들을 위해, 특정 미니게임을 즉시 패스하거나 진행 속도를 두배로 올려주는 버프 아이템, 혹은 광고를 영구 제거해주는 '쾌적한 설치 패키지'를 인앱 결제(IAP)상품으로 구성한다.

<시장성 및 기대효과>

- 스낵 컬처(Snack Culture) 및 숏폼 트렌드 부합

현대 모바일 유저들은 길고 복잡한 게임보다 출퇴근 시간이나 휴식 시간에 가볍게 즐길 수 있는 스낵 콘텐츠를 선호한다. 본 과제는 짧은 호흡의 미니게임들을 하나의 스토리(설치 프로세스)로 엮어 강력한 중독성을 제공하므로, 대중적인 가볍게 즐기는 게이머(Casual Gamer) 층을 빠르게 흡수할 수 있는 시장 잠재력을 가진다.

- '똥겜·K-인디' 장르의 두터운 팬덤 시장

최근 게임 시장에서는 의도적으로 유저를 불편하고 화나게 만드는 이른바 '항아리 게임(Getting Over It)', '지오메트리 대시'류의 매운맛 게임들이 전 세계적인 인기를 끌며 하나의 주류 장르로 자리 잡았다. 일상적 스트레스를 유머로 비튼 "설치 할래 말래?" 역시 독창적인 콘셉트를 바탕으로 인디 게임 마니아층 및 스트리머 팬덤 시장에서 확실한 점유율을 확보할 수 있다.

- 초경량 하드웨어 호환성을 통한 광범위한 타겟층

화려한 3D 그래픽 게임들과 달리 본 과제는 2D 기반의 초경량 벡터 그래픽으로 제작되어 디바이스 사양에 구애받지 않는다. 이는 구형 스마트폰이나 일반 직장인, 학생 등 하이엔드 게이머가 아닌 잠재적 소비자층까지 모두 수용할 수 있는 강력한 시장 경쟁력이 된다.

[기술적 측면]

- 모듈형 게임 아키텍처의 표준화: 중앙 매니저와 공통 인터페이스를 활용한 설계 방식을 통해, 향후 새로운 미니게임 모듈을 끊임없이 플러그인(Plug-in) 형태로 추가할 수 있는 확장성 높은 인디 게임 개발 프레임워크를 정립한다.

- 다양한 모바일 센서 제어 최적화: 자이로스코프, 가속도계, 멀티터치 등 디바이스 내장 센서를 유기적으로 융합한 인터페이스 제어 기술을 확보하여 차기 모바일 프로젝트로의 기술 이식이 가능해진다.

[산업적 측면]

- 인앱 광고 기반의 지속 가능한 매출 창출: 글로벌 광고 네트워크(Google AdMob 등) 연동을 통해 전 세계 유저를 대상으로 24시간 자동화된 광고 매출을 올릴 수 있으며, 이는 차기 후속작 개발을 위한 안정적인 자금줄(Cash Cow) 역할을 수행하게 된다.